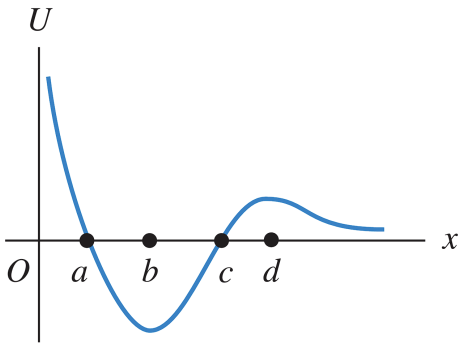
Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 8

Semana 11 - 19 de Octubre 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 28 de Octubre de 2026.

1. Potencial y fuerza



Una canica se mueve a lo largo del eje x. La función de energía potencial $U(x)$ se muestra en la figura.

(a) ¿En cuáles de las coordenadas x marcadas la fuerza sobre la canica es nula?

(b) ¿Cuáles de esas coordenadas corresponden a posiciones de equilibrio estable y cuáles a posiciones de equilibrio inestable?

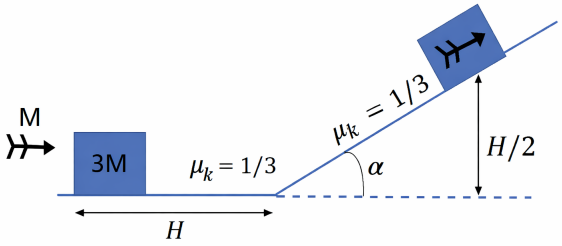
(c) Suponga que la función $U(x)$ está dada por

$$U(x) = \frac{A}{x} - \frac{B\,e^{-\mu x}}{x} + \frac{C}{x^n}.$$

Halle la fuerza sobre la partícula como función de x.

2. Conservación del momento lineal

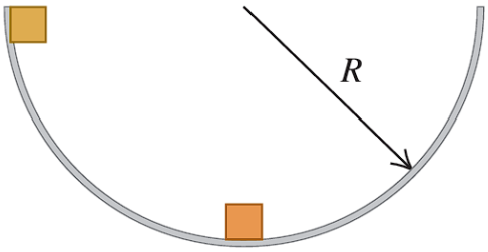
Se coloca un bloque de masa $3M$ en reposo sobre una superficie horizontal, a una distancia H del borde de un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Tanto la superficie horizontal como el plano inclinado tienen un coeficiente de fricción $\mu_k = \frac{1}{3}$.



Se dispara una flecha de masa M hacia el bloque, y se observa que la flecha se incrusta instantáneamente en él, de modo que ambos comienzan a moverse juntos. Posteriormente, el sistema asciende por el plano inclinado hasta alcanzar una altura máxima de $\frac{H}{2}$.

Determine la rapidez inicial de la flecha antes de chocar con el bloque. Exprese su respuesta en términos de las cantidades H, g y α.

3. Colisión inelástica



Dos masas idénticas se sueltan del reposo en un tazón hemisférico liso de radio R, desde las posiciones que se muestran en la figura. Se puede despreciar la fricción entre las masas y la superficie del tazón. Si se pegan cuando chocan, ¿qué altura arriba del fondo del tazón alcanzarán las masas después de chocar?

4. Colisión elástica



Una pelota de tenis de masa $m_1 = 57{,}0\,\text{g}$ se sostiene justo encima de un balón de baloncesto de masa $m_2 = 590\,\text{g}$. Con sus centros alineados verticalmente, ambos se liberan simultáneamente desde el reposo y caen una distancia de $h = 1{,}20\,\text{m}$, como se muestra en la figura.

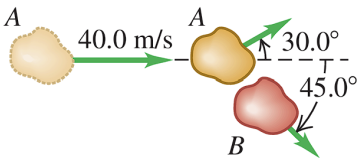
(a) Determine la magnitud de la velocidad hacia abajo con la que el balón de baloncesto llega al suelo.

Suponga que la colisión con el suelo es perfectamente elástica, de modo que la velocidad del balón se invierte instantáneamente, mientras la pelota de tenis continúa moviéndose hacia abajo.

Posteriormente, ambas bolas experimentan una colisión elástica entre sí.

(b) ¿A qué altura rebota la pelota de tenis?

5. Una colisión en dos dimensiones



Dos asteroides de igual masa, pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, chocan. El asteroide A, que inicialmente viajaba a $40{,}0\,\text{m/s}$, se desvía $30{,}0°$ con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B viaja a $45{,}0°$ con respecto a la dirección original de A.

(a) Calcule la rapidez de cada asteroide después del choque.

(b) ¿Qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque?